

## Primitives usuelles.

$F$  est une primitive de  $f$  sur l'intervalle  $I$ .

| $f(x)$                                                 | $F(x)$                          | $I$                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x^\alpha$ ( $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1$ ) | $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ | $\mathbb{R}_+^*$ si $\alpha \notin \mathbb{Z}$<br>$\mathbb{R}$ si $\alpha \in \mathbb{N}, \mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$ si $\alpha \in \mathbb{Z}_+^-$ |
| $\frac{1}{x}$                                          | $\ln( x )$                      | $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$                                                                                                                         |
| $e^x$                                                  | $e^x$                           | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                 |
| $\ln x$                                                | $x \ln(x) - x$                  | $\mathbb{R}_+^*$                                                                                                                                             |
| $\cos x$                                               | $\sin(x)$                       | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                 |
| $\sin x$                                               | $-\cos(x)$                      | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                 |
| $\operatorname{ch} x$                                  | $\operatorname{sh}(x)$          | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                 |
| $\operatorname{sh} x$                                  | $\operatorname{ch}(x)$          | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                 |
| $\frac{1}{\cos^2 x}$ (ou $1 + \tan^2 x$ )              | $\tan(x)$                       | $] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi [$ avec $k \in \mathbb{Z}$                                                                                    |
| $\frac{1}{1+x^2}$                                      | $\operatorname{Arctan}(x)$      | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                 |
| $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                               | $\operatorname{Arcsin}(x)$      | $] -1, 1 [$                                                                                                                                                  |
| $e^{\alpha x}$ ( $\alpha \in \mathbb{C}^*$ )           | $\frac{e^{\alpha x}}{\alpha}$   | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                 |

On repère également très souvent des formes de dérivée de composée :

$$u' \times (g' \circ u)$$

Si  $u$  est une fonction dérivable sur un intervalle  $I$  :

| Forme de $f(x)$                                              | Forme de $F(x)$                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $u'(x)e^{u(x)}$                                              | $e^{u(x)}$                         |
| $\frac{u'(x)}{u(x)}$                                         | $\ln( u(x) )$                      |
| $u'(x)u^\alpha(x) \ (\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1)$ | $\frac{u(x)^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ |
| $\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$                                 | $\sqrt{u(x)}$                      |
| $\frac{u'(x)}{1+u^2(x)}$                                     | $\arctan(u(x))$                    |

*Δ ne pas oublier les valeurs absolues.*

$$u'(x) / u(x)$$

$$\frac{u(x)^2}{2}$$